

न्यूटन का शीतलन नियम (Newton's law of cooling) :-

इस नियम के अनुसार किसी गर्म वस्तु की उष्मा हानि की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के वातावरण के उष्मा के अनुक्रमा-
-नुपाति होता है। अर्थात् तापान्तर अधिक होने पर उष्मा हानि की
दर ज्यादा तथा तापान्तर कम होने उष्मा हानि की दर कम होगी है।

उदा:- गर्म पानी 20° से 15°C बि बुलना में 100°C से 95°C तक
ठंडा में कम समय लगेगा।

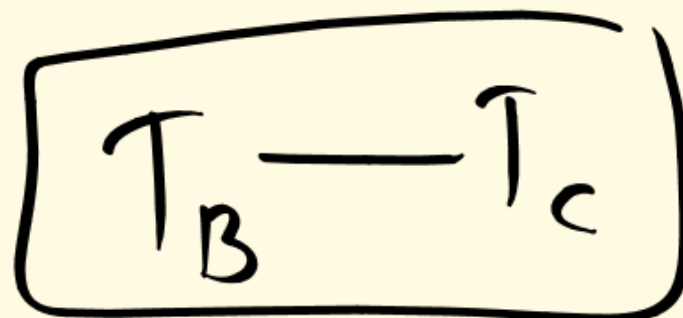
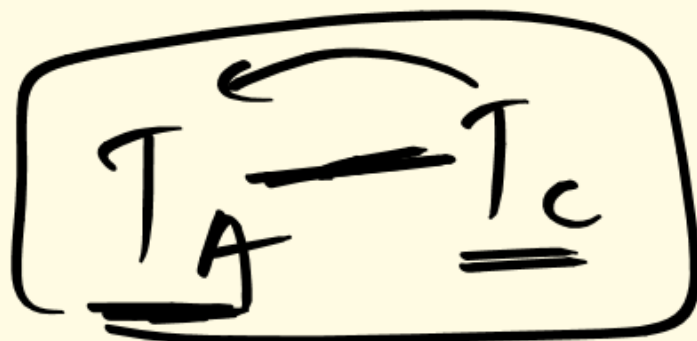
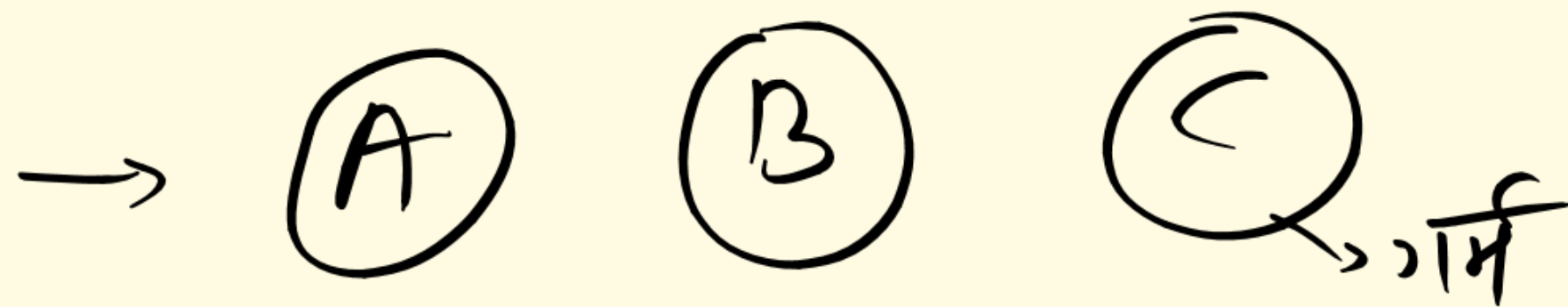
→ गर्म पानी तथा थुह पानी को एक प्रशीतक में रखने पर गर्म पानी, थुह पानी की तुलना में जल्द ही ठण्ड होगा।

उष्मागतिकी (Thermodynamics): →

भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जो उर्जा के विभिन्न प्रकार के उष्मीय उर्जा का अध्ययन करती है, उष्मागतिकी कहलाता है।

इसके प्रमुख नियम निम्न हैं।

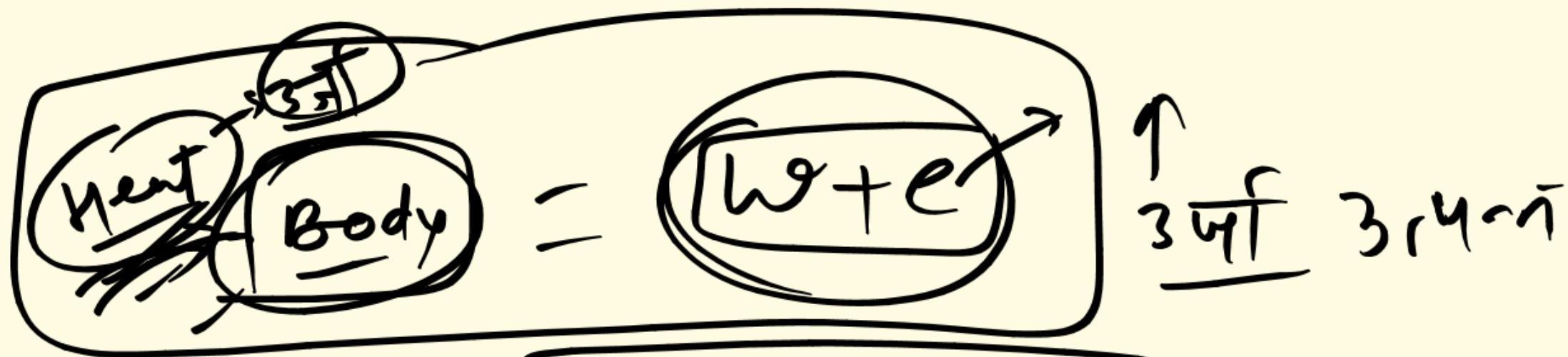
① उष्मागतिकी का शून्य नियम → A, B, C



✓ $T_A = T_B$ ✓

→ यदि तीन वस्तु A, B, C में C गर्म है तथा जब C को A के साथ एवं C को B के साथ रखते तो A व C का तापमान भी बराबर हो जाता है।

② उष्मागतिकी का प्रथम नियम :->



✓ उर्जा संरक्षण का नियम

→ इस नियम के अनुसार किसी वस्तु को दी गई उष्मा (ΔQ) के बिल्कुल पस्तु द्वारा किया गया कार्य (ΔW) और आंतरिक उर्जा (Δe) में पूरी के योग के बराबर होती है। **अर्थात्** $\Delta Q = \Delta W + \Delta e$

~~Imp~~
 → इस नियम को उर्जा संरक्षण के नियम के रूप में भी व्यक्त किया जाता है।

विभिन्न पैमानों पर कुछ तापमान :-

(Some Important temperature on Various Scale) :-

तापमान	सेल्सियस	फॉरेनहाइट	केल्विन
जल का जमना	0°C	32°F	273K
कमरे का सामान्य तापमान	27°C	80.6°F	300K

मानव शरीर
का तापमान

37°C

98.6°F

310K

जल का उबलना

100°C

212°F

373K

महत्वपूर्ण तथ्य (Important fact): $\rightarrow$

ध्रु.

- ① वायुमंडल में आपतित आद्रता अधीक होने से वाष्पन क्रिया धीमी होगी है। जिससे हमें नमि की अनुभूति होगी है।
- ② वायु कि आद्रता समता ताप के समानुपाति होगी है यर्थात् जब ताप ताप बढ़ता है तो आद्रता भी बढ़ती है।

③

जल में किसी अशुद्धी को मिलाने से जल हिमांक कम हो जाता है जवकि ववधरांक अधीक होगा है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC